

Exame Normal de

ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA

Curso: LEMT, LECT, LEIT, LEE, LEET, LECC

Turma:

Docentes:

Data: 28/07/2021

Pontuação: 600Pts

Duração: 120 minutos

VA

1. [60 Pontos] Calcule a inversa de $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

2. Considere o sistema de equações lineares com parâmetros α e β :

$$\begin{cases} x + 2y + z = 5 \\ 2x + 5y + z = 2 \\ x + \alpha y + 2z = \beta \end{cases}$$

a) [60 Pontos] Usando o método de Gauss-Jordan, faça a discussão do sistema em função dos parâmetros α e β .

b) [60 Pontos] Para $\alpha = 2$ e $\beta = 6$, determine o conjunto solução do sistema.

3. [60 Pontos] Determine uma base e a dimensão do subespaço de $\mathbb{R}^4$ gerado pelos vectores:

$$\vec{u} = (1, 2, -4, 3), \vec{v} = (1, 2, -1, 2) \text{ e } \vec{w} = (2, 4, -2, 4)$$

4. [60 Pontos] Encontre os autovalores e os autovectores da matriz: $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

5. Sejam dados os pontos $A(-4, -2, 0)$, $B(-1, -2, 4)$, $C(3, -2, 1)$ e $D(1, 2, -1)$. Determine:

a) [60 Pontos] O ângulo interno ao vértice A do triângulo ABC .

b) [60 Pontos] A área do triângulo ABC .

c) [60 Pontos] O volume do tetraedro $ABCD$.

6. [60 Pontos] Determine a equação geral do plano definido pelos pontos

$$A(2, 1, 2), B(4, 0, 3) \text{ e } C(5, -2, 3).$$

7. [60 Pontos] Seja dada uma quádrlica representada por $Q: x^2 + z^2 - 4x - y - 2z + 5 = 0$.

Determine a forma reduzida da quádrlica, identifique e represente-a no sistema de coordenadas.

Bom Trabalho!